

PROPOSTA TÉCNICA E PROVA DE CONCEITO

Pagamentos ES 2024

Análise de despesas públicas

Consulta por unidade gestora e período, com origem verificável.
Para gestores públicos e analistas de controle interno

505.950

registros recebidos

117

unidades gestoras

2024

ano do recorte

Luigi Mendes Cabrini · RM 563552
Bruno Koeke · RM 561309

Rogério Cruz Arroyo · RM 563517
Anthony Sforzin · RM 562096

Base de dados e metodologia

4 arquivos

2024, recorte sistemático
505.950 registros
117 unidades gestoras

ValorPago

Soma líquida em centavos.
Zeros e negativos preservados.

01 Importação

CSV com ;, UTF-8 BOM e vírgula decimal.

02 Auditoria

Zero inválidos e duplicatas completas.

03 Comparação

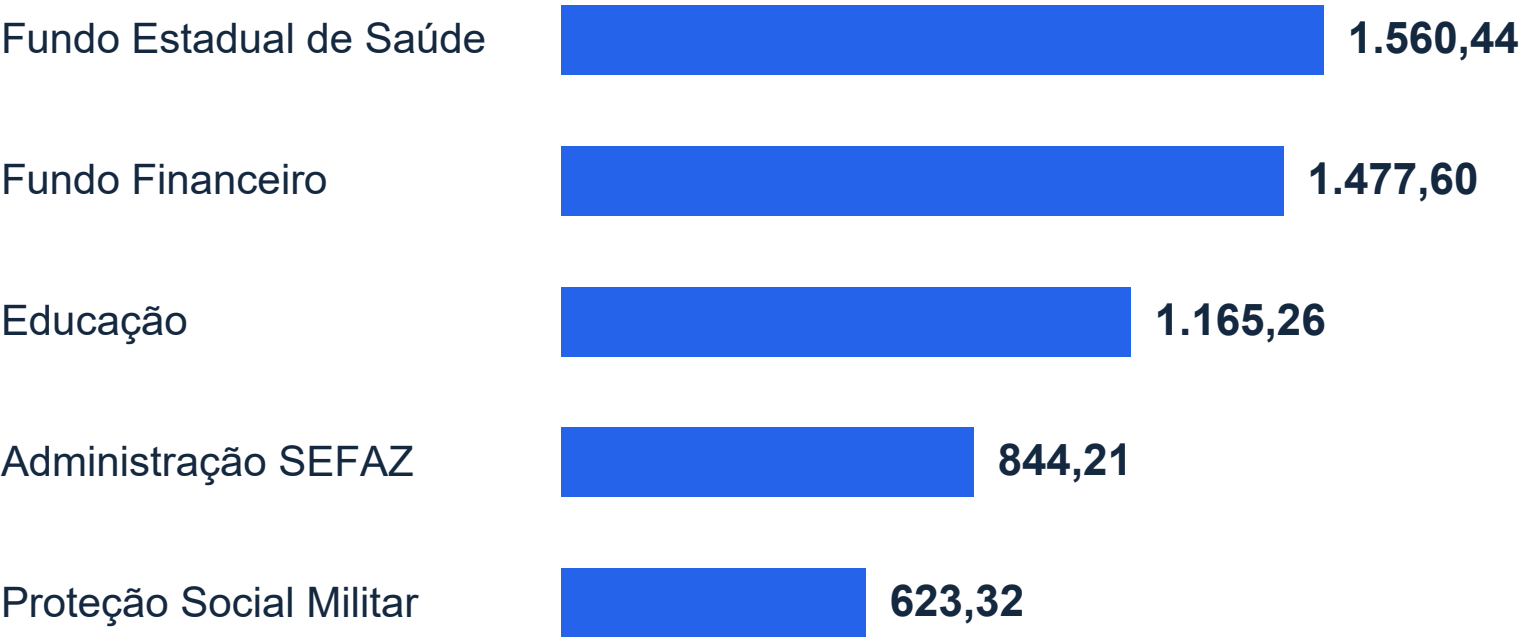
Orgao vazio. Agrupamento por unidade gestora.

04 Conferência

Cada registro preserva arquivo e linha de origem.

Concentração por unidade gestora

Quais unidades concentram o valor pago líquido?



54,86%

da soma líquida nas cinco primeiras

R\$ 10,34 bi

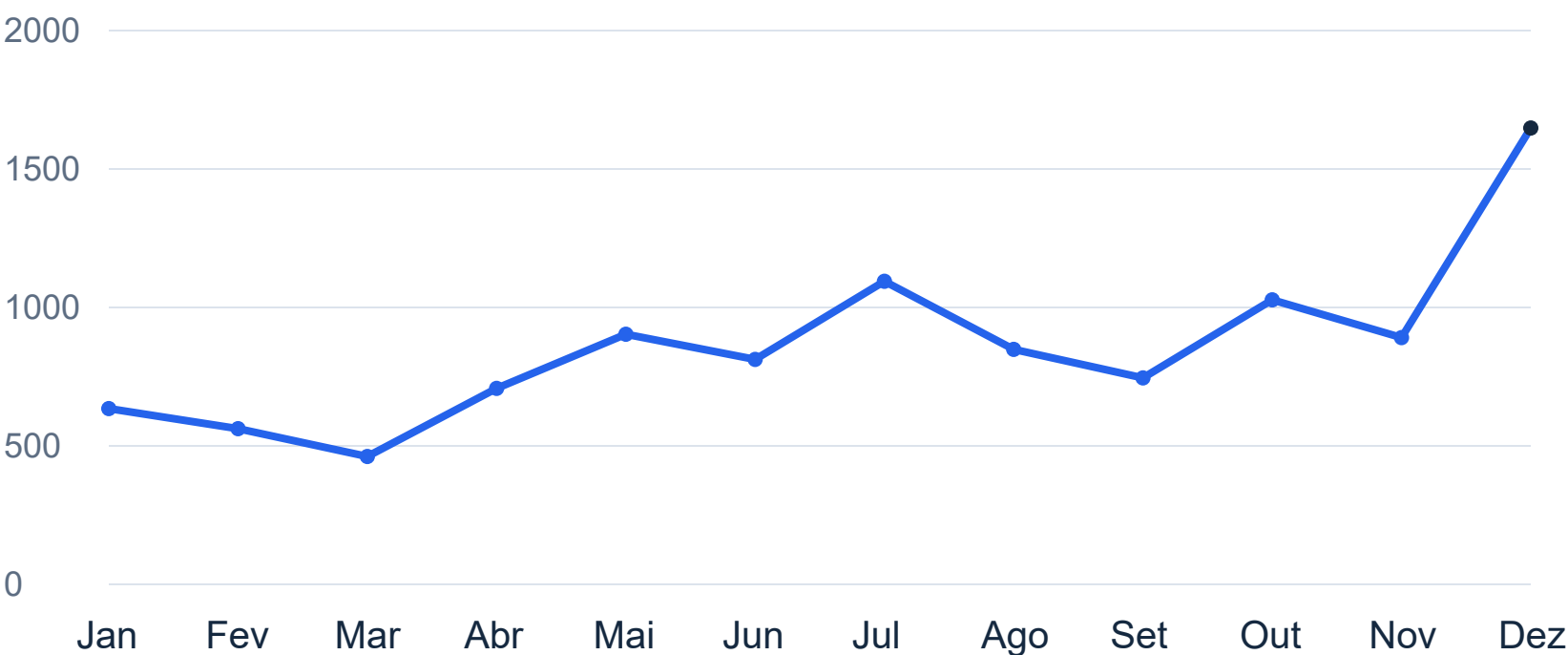
total no conjunto

Decisão de produto

Ranking prioriza a unidade para consulta dos registros.

Evolução mensal de ValorPago

Como o valor pago líquido varia ao longo do ano?



R\$ 1,65 bi

em dezembro,
maior soma mensal

Média R\$ 861,4 mi
Mediana R\$ 830,4 mi
DP R\$ 308,0 mi

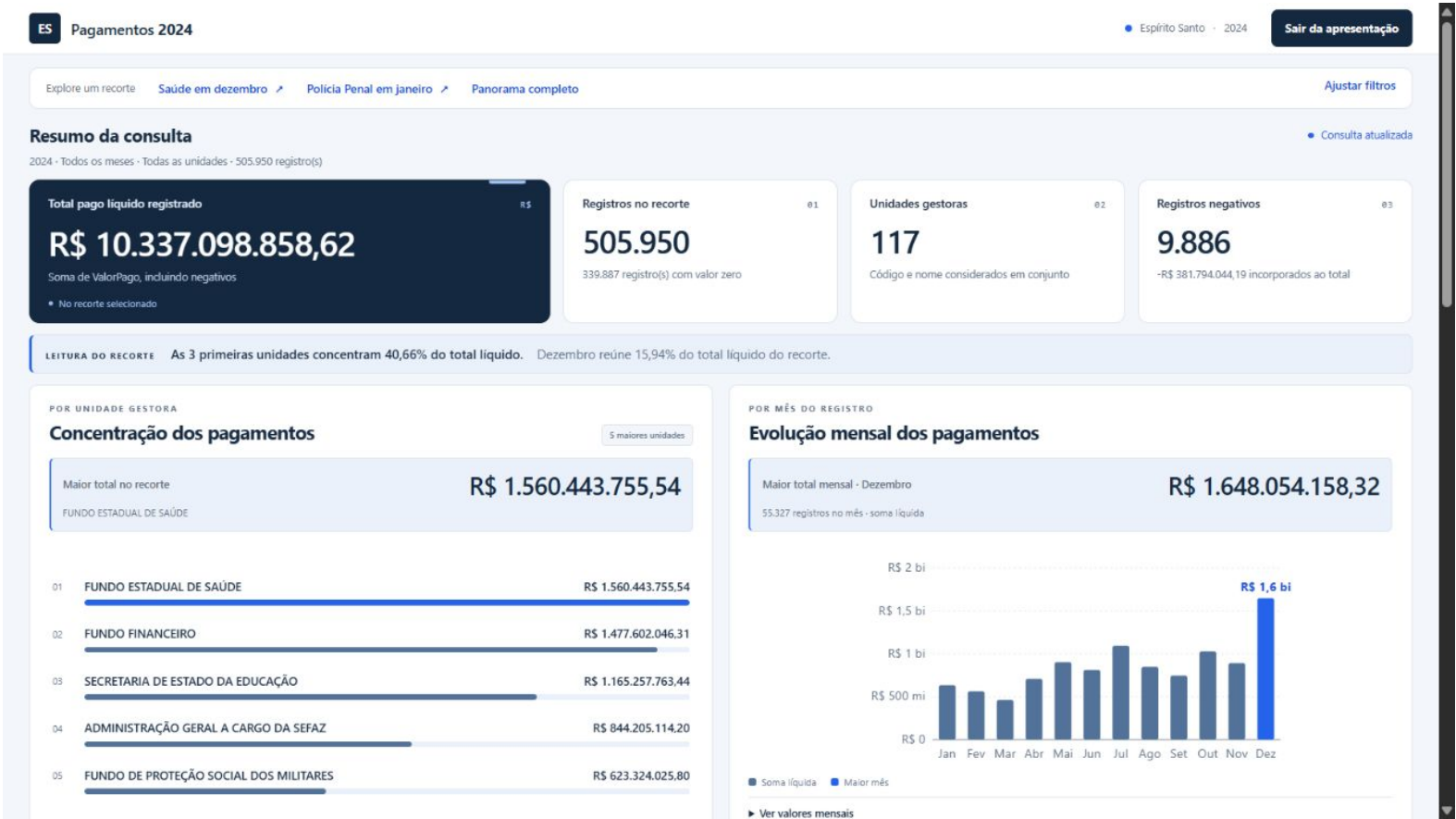
Produto: filtro mensal
e consulta da composição

Amostragem interna

IC 95%: 30,36% a 32,18% de registros positivos na base local.
n = 10.000, semente 2024. Proporção amostral 31,26%. Método de Wilson.

Demonstração da aplicação

Demonstração ao vivo



- 01 Saúde em dezembro
- 02 Arquivo e linha de origem
- 03 Exportação do recorte
- 04 Polícia Penal em janeiro

Sem registros é diferente de soma igual a zero.

Equipe e cronograma de 16 semanas

Luigi Cabrini	Bruno Koeke	Rogério Arroyo	Anthony Sforzin
Produto e gestão	Dados e análise	Desenvolvimento	Testes e documentação
160 h · 10 h/semana	240 h · 15 h/semana	320 h · 20 h/semana	160 h · 10 h/semana

SEMANAS 01–02

Validação com usuários

Perguntas e indicadores

SEMANAS 03–04

Auditoria ampliada

Totais e carga repetível

SEMANAS 05–08

Usabilidade

Jornada por usuário externo

SEMANAS 09–12

Comparação com 2025

Medidas e períodos equivalentes

SEMANAS 13–14

Validação integrada

Testes e exportação aprovada

SEMANAS 15–16

Piloto e documentação

Reprodução em ambiente limpo

Orçamento e gestão de riscos

Memória de cálculo	Valor (R\$)
Produto · 160 h × R\$ 70	11.200
Dados · 240 h × R\$ 80	19.200
Desenvolvimento · 320 h × R\$ 90	28.800
Testes · 160 h × R\$ 60	9.600
Infraestrutura e licenças	3.200
Contingência · 20% de R\$ 72.000	14.400
Total do ciclo de 16 semanas	86.400

R\$ 86.400

total simulado
Teto: R\$ 180.000

R\$ 1.800 / mês

12 h × R\$ 100 + R\$ 600
de infraestrutura

Cobertura incompleta

Bruno audita cada carga e preserva a versão validada.

Total incorreto

Anthony reconcilia centavos e verifica a medida usada.

Atraso de dados

Luigi mantém o recorte de 2024 e revisa os marcos.

Entregas, limites e próximos passos

FUNCIONA HOJE

Filtros por mês e unidade
Ranking e evolução mensal
Registros com arquivo e linha
CSV do recorte completo

ALCANCE DOS RESULTADOS

Base fornecida de 2024
Cobertura estadual não comprovada
Data do registro, sem prova de caixa
IC para proporção na base local

Próximos marcos

Validar com usuários, comparar 2025 e preparar o piloto.

github.com/Stratfy/cp5-data